

表 3 数据质量控制规则及其对模型的影响

检查对象	质量控制规则	未通过时的影响
节点与货箱编号	主键唯一；货箱目的地必须存在于节点表	无法完成任务归属，停止求解并核对附件
需求守恒	逐箱汇总与服务区汇总的箱数、质量、体积一致	不能用汇总表替代逐箱表，也不能重复累计
机型与实体资源	每架实体机和电池映射到唯一机型，数量与库存表一致	会造成错误的容量或并发资源上限
时间与单位	秒、小时、kg、m ³ 、kWh、kW 在入口统一	会直接改变能耗、充电或截止判断
DEM 范围与方向	节点在栅格内；四角与中心索引方向核对	会造成航段最高地形和视线遮挡错误
输出覆盖	80 箱各出现一次，目的地和原始记录一致	发现遗漏、重复或错误交付即判方案无效

从逐区统计可见，S001 拥有 15 箱、154 kg 需求，约占总质量的 20.3%；S009 至 S015 各有 3 箱、25 kg 需求。S001 的硬时限箱为 3 箱，其余服务区均为 2 箱，说明需求质量的差异明显大于硬时限箱数量的差异。调度时需要既给各区配置早期保障，又为大需求节点安排后续运力，不能仅按总质量大小排序服务。

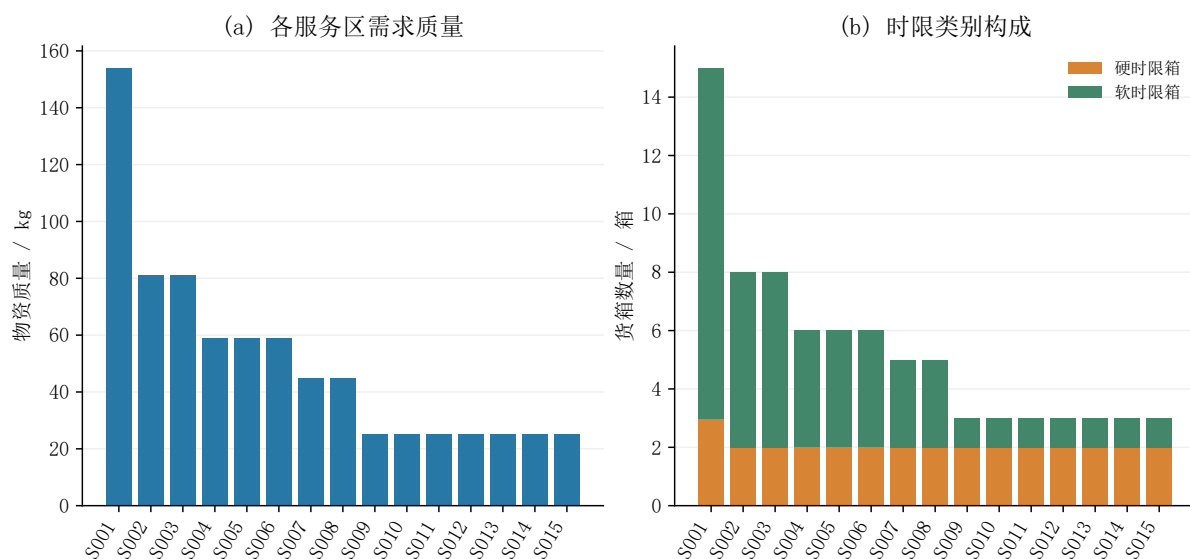


图 3 各服务区的需求质量及硬软时限货箱构成

3.4 异构机型与能源库存

3.4.1 容量差异与资源数量

三类机型的容量和库存见表4。C 型具有较大的额定载质量和体积，但不能仅凭容量判定其在所有节点最优：不同载荷下的等效航程、爬升质量和实体数量均会影响调度。共享电池总数包含初始装机与备用电池，不能再额外加上实体机数量。